

Kelompok B

**Project Algoritma
Demrograman**



Anggota Kelompok

- Nonik Fatimatuz Z.
(K1DO25005)



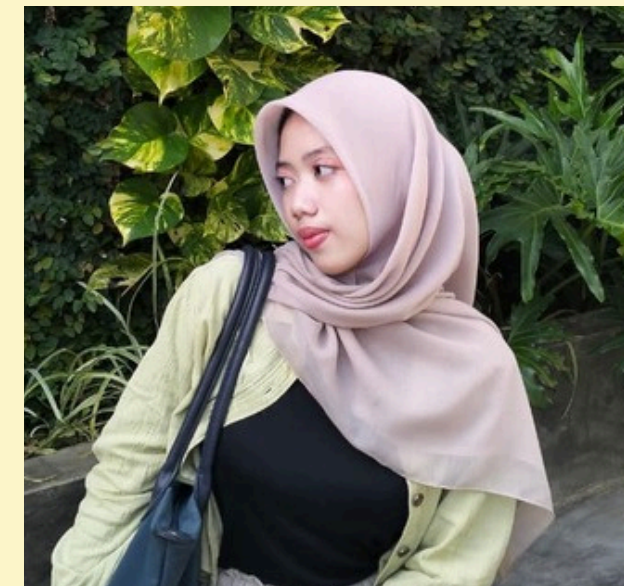
- Wafi Awaliya
(K1DO25008)



- Khalisha Lidya P.
(K1DO25010)



- Herlina Mesya I.S.
(K1DO25035)

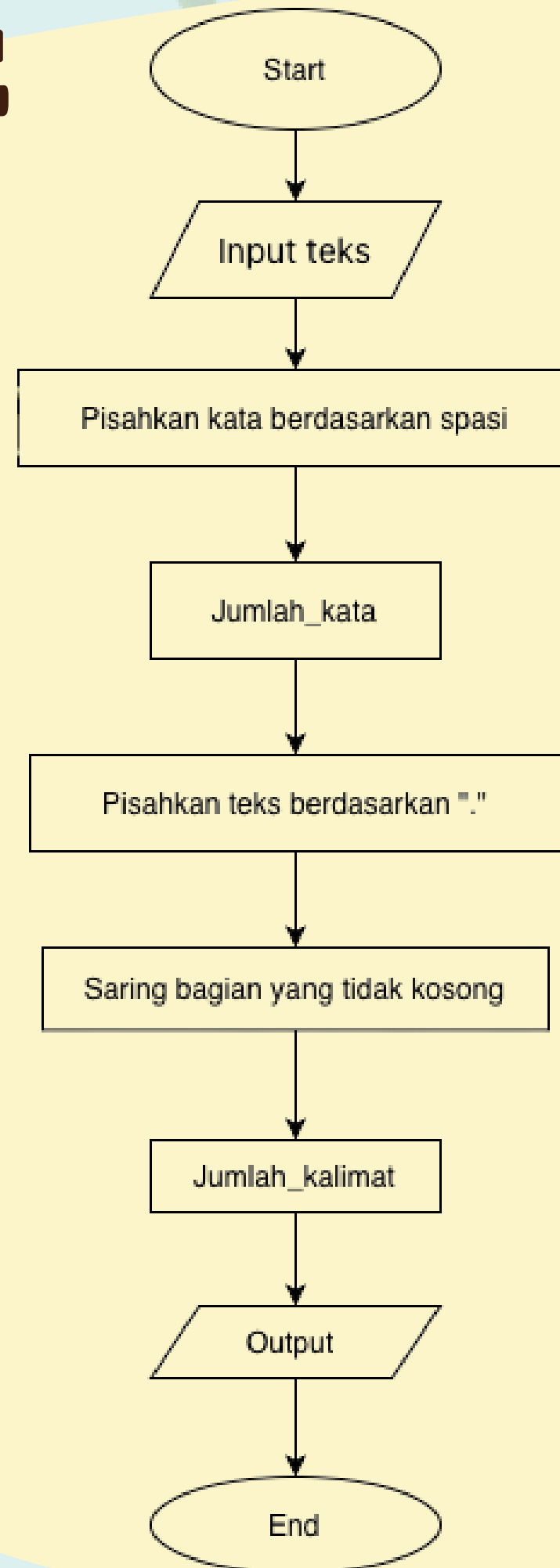


- Vania Gustin M
(K1DO25043)

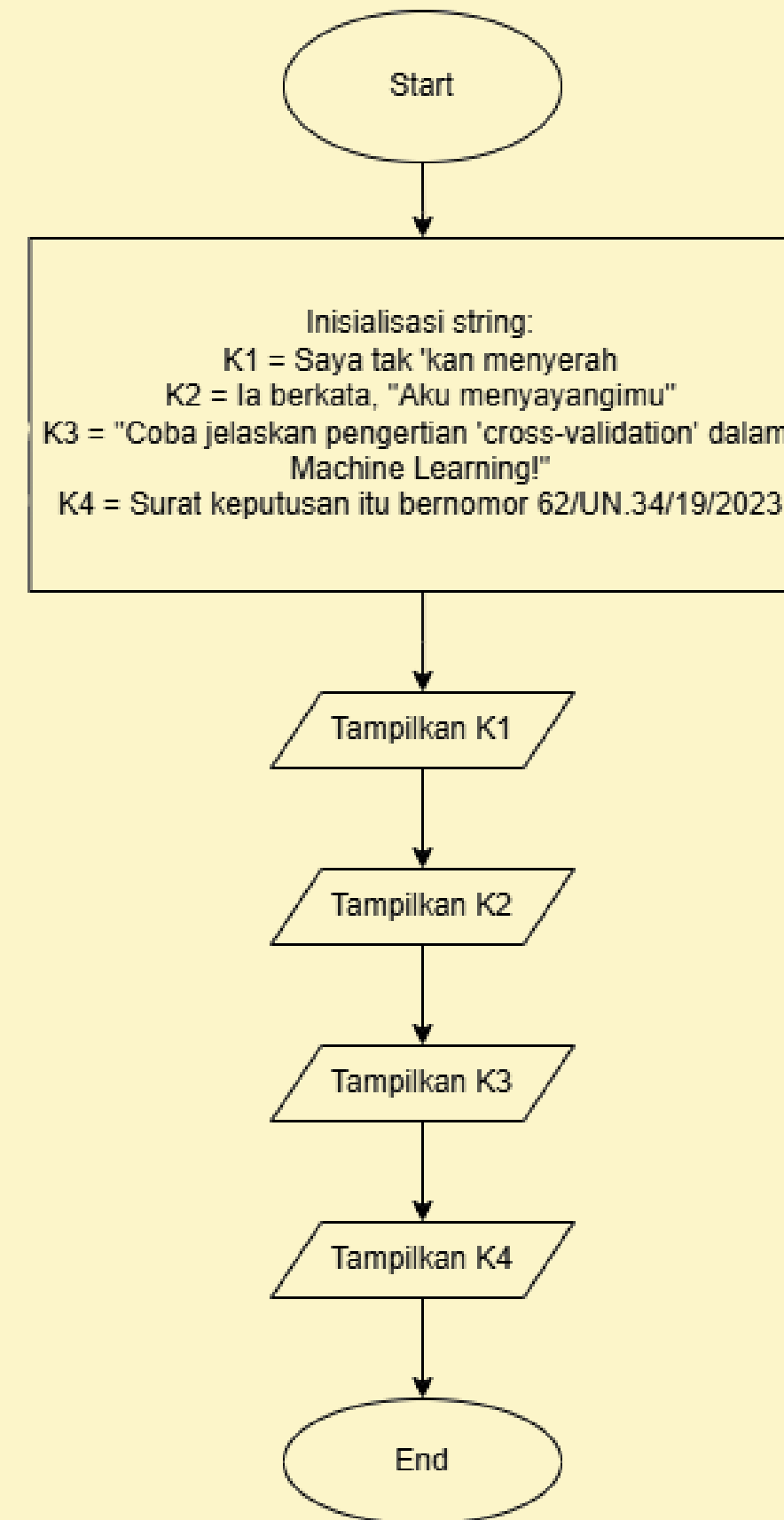


Flowchart

Program 1

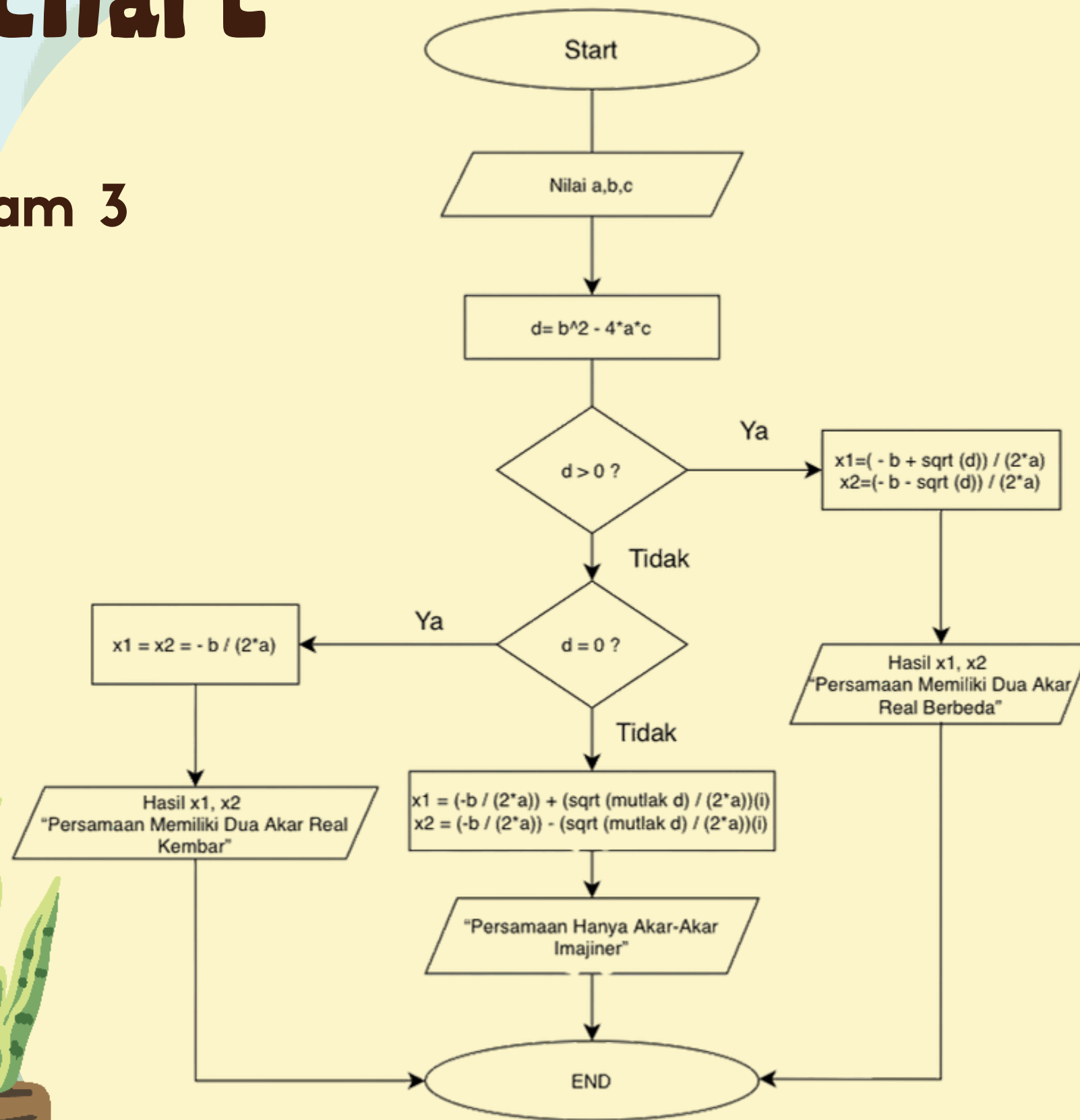


Program 2

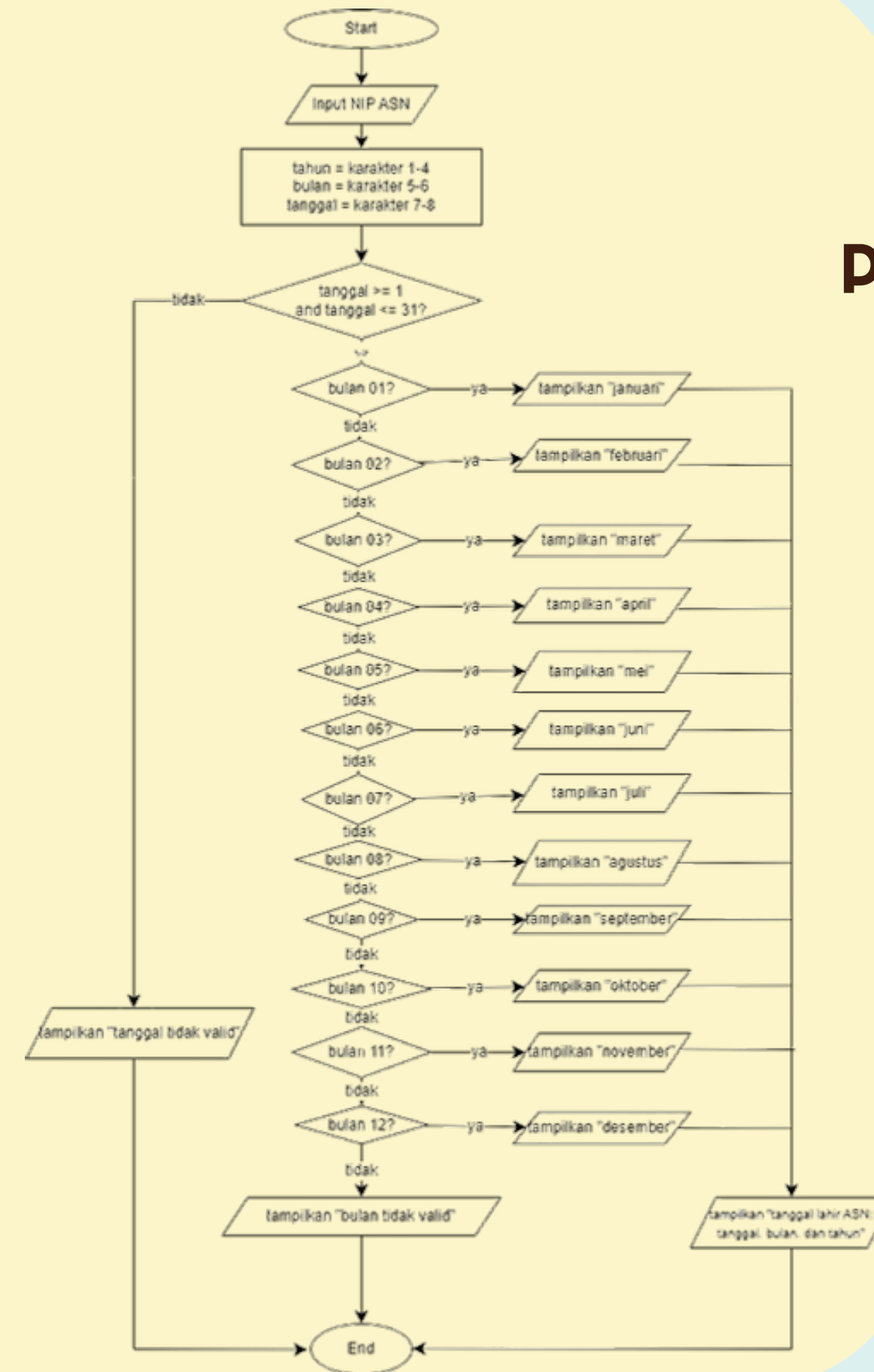


Flowchart

Program 3



Program 4

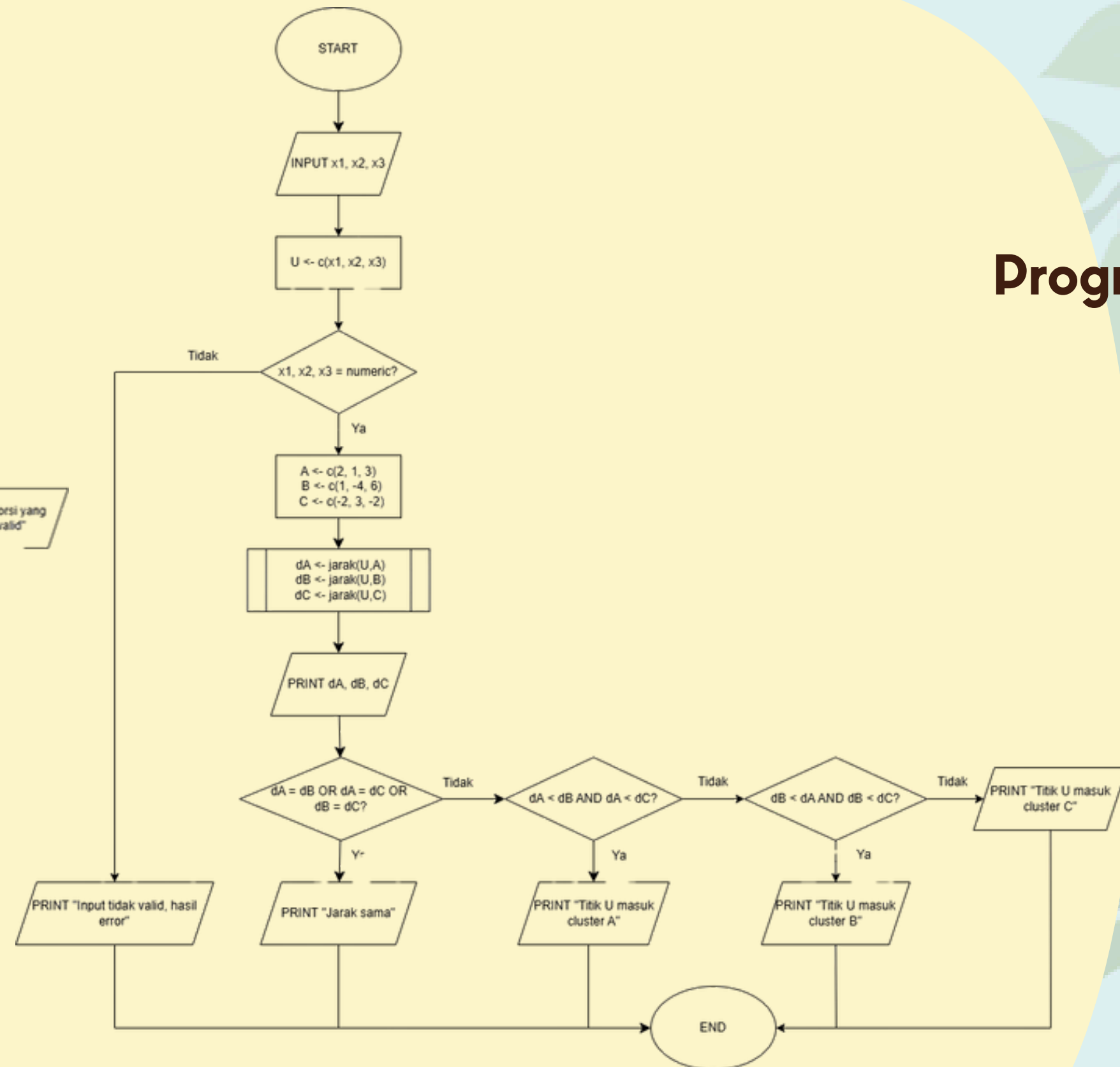


Flowchart

Program 6



Program 5



Sub-Program

Pendefinisian dari fungsi jarak

```
jarak(P,Q)
RETURN sqrt((P1-Q1)^2+(P2-Q2)^2+(P3-Q3)^2)
```

Ringkasan Pengujian Program 1

Menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dari teks yang dimasukkan pengguna secara otomatis. Teks bebas dimasukkan oleh pengguna. Proses:

- `hitung_kata(teks) → teks.split()`
digunakan untuk memisahkan teks berdasarkan spasi
- `hitung_kalimat(teks) → teks.split(". ")`
digunakan untuk memisahkan teks berdasarkan tanda titik

Output:

"Teks tersebut memuat _ kalimat dan _ kata."

Kasus 1: 5 kalimat dan 92 kata.

Kasus 2: 4 kalimat dan 61 kata.

Kasus 3: 9 kalimat dan 137 kata.



Ringkasan Pengujian Program 2

Membuat dan menampilkan empat objek string (K1, K2, K3, dan K4) sesuai dengan kalimat yang diberikan pada soal.

Proses:

- Menyimpan kalimat ke dalam variabel string.
- Menampilkan isi variabel menggunakan `print()` atau `cat()`.

Output:

- K1: Saya tak 'kan menyerah.
- K2: Ia berkata, "Aku menyayangimu."
- K3: "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"
- K4: Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.



Ringkasan Pengujian Program 3

- 1** Kondisi 1 apabila nilai diskriminan > 0
Contoh input nilai $a=1$ $b=-5$ $c=6$
Menghasilkan $d=(-5)^2 - 4(1)(6)=1$
Karena diskriminan > 0 maka melanjutkan ke proses menghitung nilai
 $x_1 = (5 + \sqrt{1})/2(1)$
 $x_2 = (5 - \sqrt{1})/2(1)$
Output $x_1=3$ $x_2=2$ Persamaan Memiliki Dua Akar Real Berbeda
- 2** Kondisi 1 apabila nilai diskriminan $= 0$
Contoh input nilai $a=1$ $b=-4$ $c=4$
Menghasilkan $d=(4)^2 - 4(1)(4)=0$
karena diskriminan $= 0$ maka melanjutkan ke proses menghitung nilai
 $x_1 = x_2 = 4 / 2(1)$
Output $x_1=x_2=2$ Persamaan Memiliki Dua Akar Real Kembar
- 3** Kondisi 1 apabila nilai diskriminan < 0
Contoh input nilai $a=1$ $b=4$ $c=5$
Menghasilkan $d=(4)^2 - 4(1)(5)=-4$
karena diskriminan < 0 maka melanjutkan ke proses menghitung nilai
 $x_1 = \text{real} + \text{imajiner} = (-4 / 2(1)) + (\sqrt{\text{mutlak } d} / 2(1)) (i) ; i = \sqrt{-1}$
 $x_2 = (5 - \sqrt{1})/2(1) = (-4 / 2(1)) - (\sqrt{\text{mutlak } d} / 2(1)) (i) ; i = \sqrt{-1}$
Output $x_1 = -2 + i$ $x_2 = -2 - i$ Persamaan Memiliki Akar-Akar Imajiner



Ringkasan Pengujian Program 4

1 Kondisi saat tanggal tidak valid

- Contoh input NIP: 199903322025062013
- Penjelasan: pada bagian NIP yang menunjukkan keterangan tanggal melebihi batas tanggal di bulan tersebut
- Output: tanggal tidak valid Maret 1999

2 Kondisi saat bulan tidak valid

- Contoh input NIP: 199913272025062013
- Penjelasan: pada bagian NIP yang menunjukkan keterangan bulan melebihi batas bulan yang tertera yaitu hanya sampai 12
- Output: 27 bulan tidak valid 1999

3 Kondisi saat semuanya valid

- Contoh input NIP: 199903272025062013
- Penjelasan: semua bagian dari NIP yang menunjukkan keterangan tahun, bulan, dan tanggal sudah sesuai dan tidak melebihi batas baik batas tanggal maupun bulan
- Output: 27 Maret 1999



Ringkasan Pengujian Program 5

1 Kondisi Input Tidak Valid

- Contoh input: $(x1 = a), (x2 = 2), (x3 = 3)$
- Penjelasan: Salah satu input bukan numerik (huruf), sehingga tidak dapat lanjut proses perhitungan (function).
- Output: "input tidak valid"
- Kesimpulan: Program langsung menampilkan output tanpa melalui proses perhitungan.

2 Kondisi Jarak Sama

- Contoh input: $(x1 = 1.5), (x2 = -1.5), (x3 = 4.5)$
- Penjelasan: Setelah dihitung melalui function, terdapat dua nilai jarak yang sama ($dA = dB$).
- Output: "Titik U masuk cluster A dan B"
- Kesimpulan: Titik (U) berada pada posisi yang sama dekatnya terhadap A dan B.

3 Kondisi Jarak Berbeda

- Contoh input: $(x1 = 2), (x2 = 1), (x3 = 3)$
- Penjelasan: Titik (U) sama dengan titik A sehingga jarak ke A paling kecil (bahkan nol), dibanding jarak ke B dan C.
- Output: "Titik U masuk cluster A"
- Kesimpulan: Titik (U) dimasukkan ke dalam cluster dengan jarak paling kecil, yaitu A.



Ringkasan Pengujian Program 6

1 Kondisi Input Valid

- Input: $p = 0.75$, $n = 100$, $\alpha = 0.05$
- Penjelasan: Input berisi proporsi sampel, ukuran sampel, dan α yang sesuai dengan ketentuan.
- Output:
batas bawah = 0.665129510429125
batas atas = 0.834870489570875
interval konfidensi = (0.665129510429125 , 0.834870489570875)"

2 Kondisi Proporsi Error

- Input: $p = 1.3$, $n = 150$, $\alpha = 0.1$
- Penjelasan: Input berisi ukuran sampel, dan α yang sesuai dengan ketentuan, tetapi proporsi sampel yang tidak sesuai ketentuan.
- Output:
error: proporsi harus berada pada rentang 0 dan 1

3 Kondisi Alpha Error

- Input: $p = 0.45$, $n = 200$, $\alpha = 0.2$
- Penjelasan: Input berisi proporsi dan ukuran sampel yang sesuai dengan ketentuan, tetapi α yang tidak sesuai ketentuan.
- Output:
error: nilai α harus 0.05 atau 0.10



**Terima
Kasih!**

